

# PDF ANONIMIZADO

ID publico: case\_0314

Paginas del documento: 9

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

---

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

(methHba) se define como la presencia de hemoglobina (metHb) > 1% del nivel de sangre.<sup>1</sup> Se desencadena cuando se produce la conversión del hierro de su estado ferroso al estado férrico en la hemoglobina ocasionando una disminución significativa (en algunos casos grave) de su capacidad de transporte de oxígeno que puede conllevar a la muerte del paciente.<sup>2,3</sup>

La methHba puede ser congénita o adquirida.<sup>4,5</sup> Esta última es la más frecuente, siendo su causa principal la administración de ciertos fármacos como la dapsona (representa el 42% de los casos),<sup>2</sup> antipalúdicos,<sup>6</sup> sulfonamidas,<sup>7</sup> anestésicos locales<sup>8</sup> entre otros. También se ha asociado a la exposición a agentes oxidantes,<sup>9,10</sup> y plaguicidas.<sup>11,12</sup> Esta patología es una entidad clínica rara que se presenta generalmente con los síntomas de dificultad respiratoria, cefalea, fatiga y coloración azulada de la piel y las mucosas.<sup>3,13,14</sup> El reconocimiento oportuno es gratificante en la mayoría de los casos y, por lo tanto, se debe hacer todo lo posible para detectar y tratar la methHba antes de que resulte fatal.<sup>14</sup>

En nuestro país los plaguicidas son ampliamente utilizados en las prácticas agrícolas y en muchas ocasiones sin medios de protección. Esto aumenta la exposición y el riesgo de desarrollar methHba. Por lo tanto, es importante determinar los factores que están asociados a esta enfermedad e identificar si hay causas ocupacionales para desarrollar programas de prevención y tratar de reducir la morbilidad asociada a esta enfermedad.

En cuanto a las opciones terapéuticas el azul de metileno representa la primera línea, siendo el antídoto más eficaz.<sup>7</sup> Sin embargo, este fármaco está contraindicado en los pacientes con deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PD)<sup>15,16</sup> y se conoce que en Nicaragua la prevalencia de deficiencia de esta enzima es de 15% a 19.9%, siendo una de las más alta en todo el continente americano<sup>17</sup>. Se han realizado reporte de casos y estudios de series de casos manejado con vitamina C a altas dosis por vía intravenosa, lográndose buena respuesta terapéutica.<sup>7,15,16,18,19</sup> Sin embargo en la mayoría de nuestras unidades no contamos con azul de metileno ni vitamina C en presentación intravenosa. No se han realizado investigaciones que valoren la respuesta de la vitamina C administrada por vía oral, que podría ser una opción terapéutica en nuestra población.

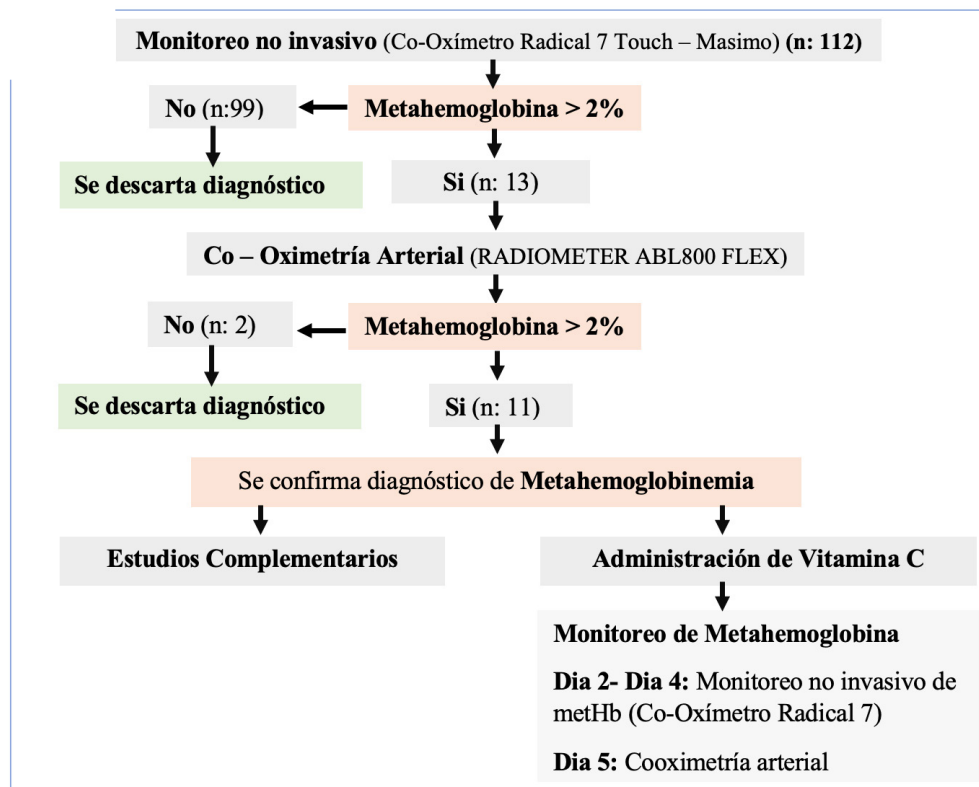
## MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio analítico correlacional transversal prospectivo, con enfoque cuantitativo, en trabajadores de cuatro arrocera del municipio de San Francisco Libre, Managua, en el período de noviembre de 2022 a enero de 2023. El universo estaba constituido por 122 trabajadores. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia que incluyó 112 trabajadores.

- Trabajador de arrocera mayor de 15 años de edad que acepte participar en el estudio.
- Tener 30 días o más de laborar en la arrocera con exposición a agroquímicos.
- Aceptar la terapia con vitamina C por vía oral.

### Criterio de exclusión:

- Antecedente personales o familiares de deficiencia de G6PD o citocromo B5 reductasa.
- Paciente que durante el estudio abandone el tratamiento con vitamina C.



Las muestras sanguíneas fueron tomadas en ayuna, antes de iniciar la actividad laboral con todas las medidas de asepsia y antisepsia sin el uso de torniquete. Luego fueron transportadas en termo especial con temperatura de 4-8 °C al laboratorio clínico del Hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx para su análisis en el equipo RADIOMETER ABL800 FLEX. A todos los casos también se les realizó electrocardiograma y radiografía de tórax para descartar patología cardiopulmonar.

**Consideraciones éticas:** Este estudio fue aprobado por el comité de ética e investigaciones médicas del Hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx, fue catalogado sin riesgos y carece de conflictos de interés. Todos los participantes incluidos permanecen en el anonimato y se cuenta con el consentimiento informado firmado por ellos. Todos los materiales y documentación se mantuvieron en un lugar con acceso restringidos y los resultados de las muestras sanguíneas fueron entregados personalmente a cada trabajador.

**Conducta con los casos:** Todos los casos fueron manejados con vitamina C administrada por vía oral con dosis inicial de 2 gramos y luego 1 gramo cada 8 horas durante 5 días. Se cuantificó las concentraciones de metHb diario con cooximetría no invasiva y al completar cinco días de tratamiento se realizó nuevamente cooximetría arterial y toma de muestras sanguíneas para evaluar función renal y hepática. Los pacientes que presentaron metHb severa fueron trasladados a unidad hospitalaria para manejo médico y vigilancia.

**Análisis de los datos:** Las variables cuantitativas se calcularon como frecuencias y porcentajes, para las variables cualitativas se utilizaron media y desviación estándar o mediana y rangos intercuartílicos según su distribución. Se calculó la prueba de Chi cuadrado considerando significativo valor de  $p < 0.05$  y se determinó la fuerza de asociación a través de RP crudo y ajustado expresado con su intervalo de confianza al 95%. Se utilizó el programa SPSS versión 25.0 (IBM, Chicago, IL, EE. UU.) para el análisis estadístico.

## RESULTADOS:

**Datos sociodemográficos y laborales:** La mayoría de los trabajadores son del sexo masculino (92.9%) y de procedencia rural (75%) y el grupo etario de mayor participación fue de 20 a 29 años (44.6%), siendo la edad promedio de 37 años (mínimo de 18 años y máximo 66 años). En cuanto al estado civil el 55.4% tiene algún tipo de unión y el 49.1% tienen bajo nivel educativo. En relación a los años laborales se encontró que el promedio es de tres años (mínimo 1 año y máximo 8 años). Todos los trabajadores se exponen de alguna manera a sustancias agroquímicas y el 41.1% de ellos no utiliza ningún medio de protección. (Tabla 1).

**Exposición a agroquímicos:** La mayoría de los trabajadores se expusieron a Propanil (50%), seguido de Glifosato (14.3%) y Quinclorac (10.7%). También se exponen a otros agroquímicos

as ocasiones se expusieron a más de como es el propanil en combinación zone. Se encontró que el 19.6% de

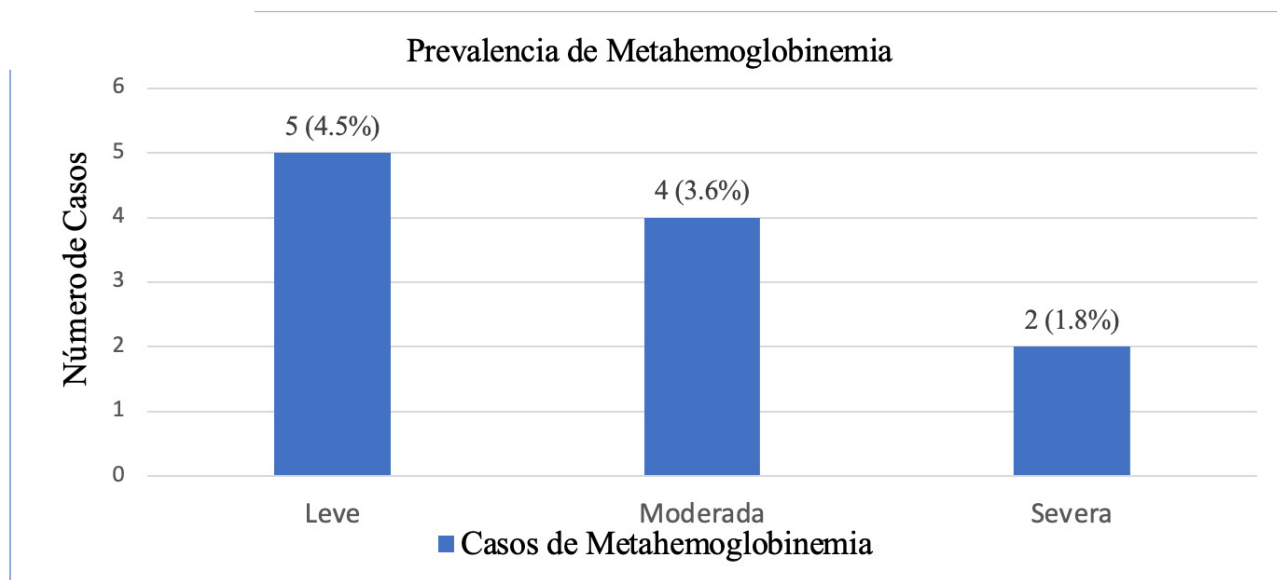
enfermedad. No se encontró ningún caso de metHba asociado a los demás plaguicidas. Por lo tanto, se infiere que los trabajadores que se exponen al propanil tienen más probabilidad de presentar metHba (p: 0.000).

Tabla 1. Características sociodemográficas y laborales de los trabajadores de arroceras con exposición a plaguicidas.

|                              | Variables             | n (112) | Porcentaje |
|------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| Edad                         | 15 a 19 años          | 11      | 9.8%       |
|                              | 20 a 29 años          | 50      | 44.6%      |
|                              | 30 a 39 años          | 31      | 27.7%      |
|                              | 40 a 49 años          | 12      | 10.7%      |
|                              | > 50 años             | 8       | 7.1%       |
| Sexo                         | Masculino             | 104     | 92.9%      |
|                              | Femenino              | 8       | 7.1%       |
| Procedencia                  | Rural                 | 84      | 75%        |
|                              | Urbano                | 28      | 25%        |
| Estado Civil                 | Soltero               | 50      | 44.6%      |
|                              | Casado                | 8       | 7.2%       |
|                              | Unión Estable         | 54      | 48.2%      |
|                              | Viudo                 | 0       | 0%         |
|                              | Ninguno               | 10      | 8.9%       |
| Nivel Educativo              | Primaria Incompleta   | 19      | 17.0%      |
|                              | Primaria Completa     | 26      | 23.2%      |
|                              | Secundaria Incompleta | 38      | 33.9%      |
|                              | Secundaria Completa   | 16      | 14.3%      |
|                              | Educación Superior    | 3       | 2.7%       |
| Años Laborales               | ≥ 3 años              | 63      | 56.2%      |
|                              | < 3 años              | 49      | 43.8%      |
| Utiliza medios de Protección | No                    | 46      | 41.1%%     |
|                              | Si                    | 66      | 58.9%      |

**Medios de protección utilizados durante la exposición a agroquímicos:** Los medios de protección más utilizados son el cambio de ropa (28.6%) y la ducha (19%) después de la jornada laboral. En menor medida se hace uso de mascarillas (12.5%) durante la exposición. Sin embargo, el 41.1% de los trabajadores no utiliza ningún medio de protección. Además de los que usaban medios de protección nadie usó el equipo personal completo.

**Prevalencia de metahemoglobinemia:** Se confirmaron 11 casos de metHba (tasa de prevalencia de 9.8%). La concentración media de metHb fue de 12.3% (mínimo de 2.9% y máximo de 46%), el paciente afectado más joven tenía 18 años y el mayor 66 años. De acuerdo con la severidad de los casos se encontró que el 4.5% presentó metHba leve, el 3.6% moderada y el 1.8% severa (Gráfico 1).



Al evaluar las diferentes áreas laborales se encontraron 8 casos en el grupo de fumigadores y tres casos en el grupo que se dedicó a la siembra, retiro de malezas y cuidado de los cultivos. En los que se dedicaron al riego de los cultivos no presentó ningún caso. Los trabajadores que se dedican al fumigado tienen 5.2 veces más probabilidad de desarrollar la enfermedad (RP: 5.2; IC95% 1.309 – 21.089,  $p$ : 0.011).

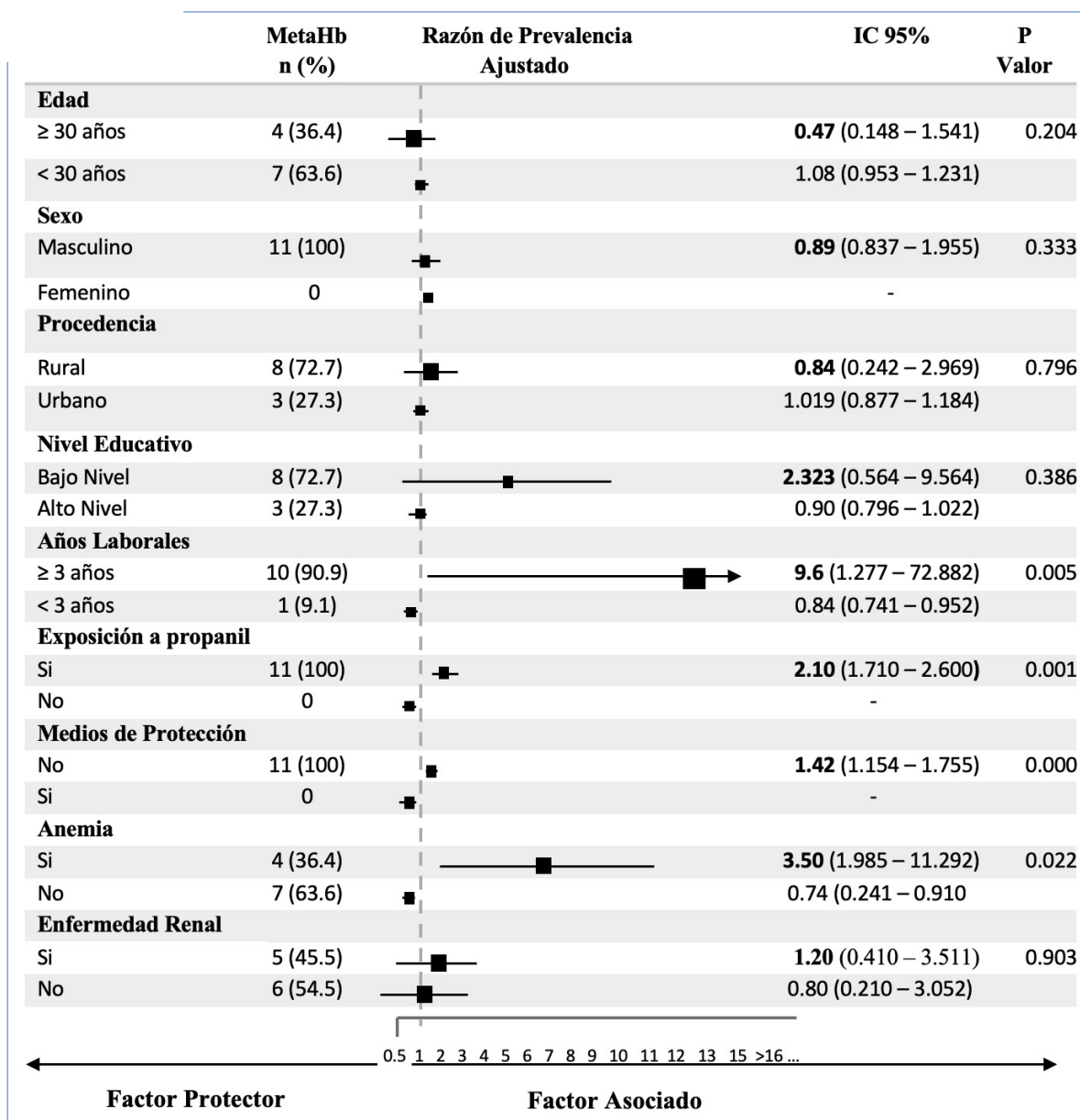
**Manifestaciones clínicas:** La mayoría de los pacientes con metHba presentaron cefalea (81.8%), mareo (54.5%) y fatiga (45.5%). Dos pacientes presentaron metHba severa con disnea y uno de ellos presentó concentración de metHb de 46% asociado a cianosis central con requerimiento de oxigenoterapia a alta concentración con pobre respuesta a este. La muestra de sangre arterial de este paciente mostró una coloración marrón chocolate, que es característico de metHba severa.

**Características de laboratorio:** Todos los trabajadores con metHba presentaron un Gradiente A-a O<sub>2</sub> menor de 20 mmHg lo que indica afectación extrapulmonar asociado al transporte del oxígeno. Así mismo, todos tienen baja afinidad del oxígeno por la Hb (100% de los casos), con concentración total de oxígeno

disminuido. En el 81.8% de los casos se encontró hiperoxemia. En cuanto a la SaO<sub>2</sub> solo dos casos se encontró disminuido. Sin embargo, al calcular el GAP de SaO<sub>2</sub> todos los casos tenían una brecha mayor del 5%.

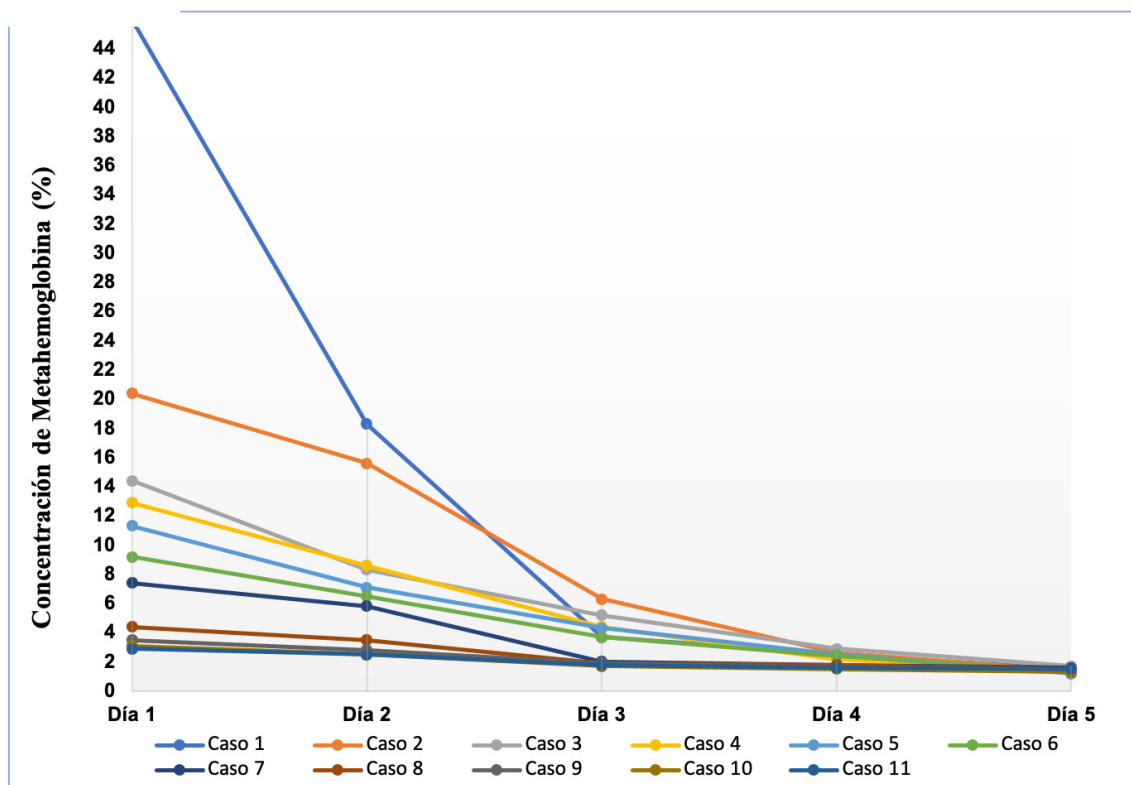
Los trastornos de electrolitos son frecuentes, principalmente hipokalemia (81.8% de los casos) e hiponatremia (27.3% de los casos), que pueden estar relacionado por pérdidas asociadas a la deshidratación durante la actividad laboral. El 36.4% de los casos presentó acidosis metabólica.

**Factores asociados:** Se encontró asociación significativa ( $p < 0.05$ ) tanto en el modelo crudo como en el ajustado para las siguientes variables: tres o más años laborales (RPa: 9.6; IC 95%: 1.277 – 72.882), exposición a propanil (RPa: 2.10; IC 95%: 1.710 – 2.600), no usar medios de protección (RPa: 1.42; IC 95%: 1.154 – 1.755) y anemia (RPa: 3.50; IC 95%: 1.985 – 11.292) (Figura 2).



**Respuesta terapéutica a la vitamina C:** Se encontró 11 casos de methb, ninguno de los pacientes tenía contraindicación para el uso de vitamina C. Durante el tratamiento ninguno de los pacientes reportó algún tipo de reacción adversa atribuida al fármaco y nadie abandonó el tratamiento. Uno de los pacientes presentó enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular menor de 50 ml/min/1.73m<sup>2</sup> y se decidió usar el 50% de la dosis. Se encontró que al tercer día de tratamiento

se logró mejoría clínica significativa, además los casos leves alcanzaron concentraciones normales de methb y los casos moderados-severos lograron una tasa de reducción de methb de 60- 92% en relación con la methb inicial. Al quinto día de tratamiento los niveles de methb fueron normales alcanzando una tasa de respuesta del 100% (Gráfico 5). Además, al finalizar el tratamiento ningún paciente presentó deterioro de la función renal ni hepática.



## DISCUSIÓN

En este estudio se incluyeron 112 trabajadores de arroceras con exposición a plaguicida y se confirmaron 11 casos. Ningún paciente tenía antecedente personal ni familiar de deficiencia de G6PD ni de citocromo b5 reductasa, también se descartó causas infecciosas y patología cardiopulmonar. Se demostró que las lecturas de methHb del cooxímetro Radical 7 se vuelven más inexactas sobreestimando las concentraciones de methHb cuando la  $SO_2$  es menor del 90%. Esto es similar a lo encontrado por John R, et al que evaluaron la precisión de la methHba mediante cooximetría de pulso durante la hipoxia.<sup>20</sup>

A pesar de que se ha demostrado que esta enfermedad es poco frecuente y la prevalencia ha sido difícil de determinar porque el diagnóstico en los servicios de urgencia es poco común y en muchas ocasiones comprenden casos graves que son infradiagnosticados y fatales. La prevalencia encontrada en este estudio es superior a la reportada por otros autores.<sup>2,14</sup>

En cuanto al sexo la mayoría de los trabajadores de arroceras son masculinos y no se encontró ningún caso en mujeres, probablemente esté relacionado a que la actividad de fumiga-

do fue desempeñada por hombres. La edad promedio de los afectados fue de 37 años. Sin embargo, se ha demostrado no hay predisposición de género y la enfermedad se presenta a cualquier edad.<sup>2</sup>

En el cultivo de arroz se usan diversos agroquímicos, principalmente herbicidas. Se encontró que el propanil es el que está implicado en todos los casos de methHba. Esto se correlaciona estudios realizados en Asia que ha considerado que el envenenamiento por propanil como un problema clínico importante alcanzando una mortalidad del 12% en Asia.<sup>12</sup> Además, el propanil tiene la tasa de letalidad más alta seguido del paraquat en Sri Lanka.<sup>11</sup>

La methHba secundaria a propanil ocurre debido a la bioconversión del propanil a 3,4-diclorofenilhidroxilamina, que se cooxida con oxihemoglobina ( $Fe_{2+}$ ) en eritrocito al estado férrico ( $Fe_{3+}$ ). Esto lleva a la disfunción de los órganos diana, que se manifiesta particularmente como depresión del sistema nervioso central, hipotensión y acidosis láctica. Sin embargo, el mecanismo de toxicidad puede no atribuirse completamente a la methHba<sup>11</sup>, ya que el propanil puede contribuir directamente a la toxicidad clínica.

etabolismo del propanil, este puede usencia de metHba. También se han nemia después de una intoxicación se ha atribuido al metabolito de la hidroxilamina. La toxicidad celular inducida por el compuesto de hidroxilamina se atribuyó al agotamiento del glutatión. Otra toxicidad demostrable del compuesto de hidroxilamina incluye lipoperoxidación, mielotoxicidad, y disfunción inmunitaria, sin embargo, se desconoce su importancia clínica.<sup>11</sup>

Las manifestaciones clínicas dependen de la severidad. La mayoría de los pacientes presentan cefalea, mareo y fatiga. Sin embargo, en los casos severos ocurre disnea y cianosis.<sup>2,14</sup> Se ha reportado que a medida que aumentan los niveles de metHb puede presentarse disnea, cefalea y mareos, pero con niveles mayores del 50% puede aparecer arritmias, acidosis, convulsiones, coma e incluso la muerte.<sup>3</sup> En estudios experimentales en animales se ha encontrado que la exposición aguda de propanil genera la formación de metHb después de una dosis alta (400 mg/kg) y la cianosis se hace evidente, aunque no se presentan otros síntomas de toxicidad. La formación de metHb se debe a la dicloroanilina liberada por la acilamidasa.<sup>21</sup>

En la gasometría arterial todos los pacientes presentaron un Gradiente A-a O<sub>2</sub> bajo (esto indica afectación extrapulmonar), baja afinidad del oxígeno por la hemoglobina, con concentración total de oxígeno disminuido. Además, la mayoría de los casos presentaron hiperoxemia y GAP de SaO<sub>2</sub> mayor del 5% e hiperlactatemia, similar a reportado por otros autores.<sup>10,22</sup>

Se encontró que los factores asociados a metHba son: la exposición a propanil, tener tres o más años laborales, no usar medios de protección y anemia. Estudios en Asia reportan que la exposición a propanil sin medios de protección es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad.<sup>12</sup> El factor asociado más representativo es el tiempo laboral  $\geq 3$  años que se puede explicar por la exposición constante y prolongada al propanil. Además el 3,4- Dicloroanilina (3,4-DCA) que es el principal intermediario en la biodegradación del propanil se ha detectado hasta 132 días después de la aplicación en suelos inundables de arrozales.<sup>23</sup> La anemia es un factor de riesgo y está presente en el 94% de los pacientes. Además, los pacientes anémicos pueden ser más sensibles a los síntomas de la metHba debido a su menor reserva de la Hb funcional.<sup>2</sup>

En cuanto a las opciones terapéuticas el azul de metileno representa la primera línea, siendo el antídoto más eficaz.<sup>7</sup> Sin embargo, está contraindicado en los pacientes con deficiencia de G6PD.<sup>15,16</sup> Por lo tanto, es de suma importancia determinar la actividad de la G6PD antes usar este fármaco.<sup>15</sup> También puede causar el síndrome serotoninérgico en pacientes psiquiátricos que usan ISRS. Esto se debe a la propiedad inhibidora de la MAO-A del azul de metileno.<sup>24</sup> En Nicaragua el azul de metileno no está disponible en las unidades hospitalarias, además la prevalencia de deficiencia de G6PD es una de las más alta en toda América, lo que limita su uso.<sup>17</sup>

Se ha demostrado que la vitamina C administrada por vía intravenosa es eficaz en el tratamiento de la metHba, esto ha sido

éxito en humanos alcanzado una tasa de respuesta del 100% y un beneficio sobre la mortalidad sin usar azul de metileno.<sup>15</sup>

En este estudio todos los pacientes con metHba fueron manejados con vitamina C administrada por vía oral. Se demostró que con tres días de tratamiento se logra mejoría significativa en casos leves y con 5 días de terapia en casos moderados-severos se alcanza tasa de respuesta del 100%, sin presentar deterioro de la función renal ni hepática. Ningún paciente abandono el tratamiento y tampoco se reportó efectos adversos atribuidos a este fármaco.

Ante la falta de azul de metileno otros autores han manejado con éxito la metHba severa con vitamina C intravenosa obteniendo una respuesta terapéutica favorable y mejoría clínica.<sup>7,15,18,19</sup> También se ha demostrado que la administración repetida de hasta 10 gramos al día durante tres días de vitamina C por vía intravenosa no afecta la TFG del paciente sin insuficiencia renal preexistente, e incluso la TFG se mantiene en rango normal durante seis días después de suspender el tratamiento.<sup>26</sup> Así mismo se ha utilizado dosis acumuladas de hasta 30 g de vitamina C en metHba inducida por rasburicasa en paciente con enfermedad renal y no se presentó mayor deterioro de la función renal.<sup>27</sup>

Considerando que en la mayoría de las unidades hospitalarias no hay disponibilidad del azul de metileno para administración intravenosa se deben buscar alternativas terapéuticas. En este estudio se encontró buena respuesta terapéutica con la administración de vitamina C por vía oral considerándose una alternativa económica, eficaz y segura, similar a lo que se ha demostrado en otros estudios con la administración de vitamina C por vía intravenosa. Además, la vitamina C en presentación oral está dentro de la lista básica de medicamentos esenciales del ministerio de salud de nuestro país disponibles en todas las unidades hospitalarias y en atención primaria de salud.<sup>28</sup>

#### Financiamiento:

No se recibió financiamiento para el desarrollo de esta investigación.

#### Declaración de conflicto de interés:

Sin conflictos de interés.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gómez I, Franyuti G, Hornelas A. Metahemoglobinemia severa secundaria a sobredosis de dapsona, reporte de caso. Med Crit. 2017;31(5):285-287.



7. Castellano FJ, Monges L, Martínez M, Aguirre C. Meta-hemoglobinemia grave de origen desconocido: Respuesta al tratamiento con ácido ascórbico. *Ludovica Pediatr.* 2020;23(1):5-10.

28. Nicaragua. Ministerio de Salud. Normativa 026: Lista Básica de Medicamentos esenciales. 2da. ed. Managua, Nicaragua; 2013. p. 1-108.